Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кафедра прикладної математики

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 4

з курсу «Математична теорія ризику в інформаційних технологіях»

Виконала :

студентка групи КНІК-11

Коренчук А.О.

(прізвище та ініціали студента)

Перевірив :

Сеник А.П.

(прізвище та ініціали викладача)

Львів—2026

Лабораторна робота №4

Варіант 6

Тема роботи: Оцінка систематичного ризику.

Мета роботи: Навчитись порівнювати стабільність роботи фірми і галузі.

Постановка завдання:

Комерційній організації потрібно оцінити стабільність роботи деякого свого підрозділу (філії фірми) порівняно з ефективністю роботи всієї компанії. В таблиці представлені відповідні статистичні дані за m попередніх часових періодів.

Таблиця 4. Показники роботи фірми

Номер періоду	1	2	…	…	…	m-1	m
Ефективність філії, %	A_1	A_2	…	…	…	A_{m-1}	A_m
Ефективність фірми, %	B_1	B_2	…	…	…	B_{m-1}	B_m

Потрібно зробити висновок щодо стабільності роботи філії фірми порівняно з ефективністю роботи фірми в цілому. При дослідженні врахувати, що величина m попередніх часових періодів змінюється динамічно в межах від 1 до 20-К. (К – номер студента в журналі викладача). Вибір величин Ai та Bi [1≤ i ≤ m] необхідно організувати динамічно, як випадкові величини в межах (К, 3•К), де К – номер студента в журналі викладача. Для дослідження використати електронні таблиці.

Виконання робити:

Вхідні параметри варіанта та організація даних :

Згідно з індивідуальним варіантом **K = 6**, розраховано вихідні обмеження для побудови таблиці:

- **Максимальна кількість періодів (20 - K):** 20 - 6 = 14
- **Діапазон динамічної кількості періодів (m):** від 1 до 14
- **Інтервал випадкових величин ефективності (Ai та Bi):** від K до 3 * K, тобто в межах [6, 18]

Для забезпечення повного динамізму таблиця реалізована в горизонтальній формі (згідно з методичними вказівками). Зміна значення m у комірці B1 за допомогою функції =RANDBETWEEN(1; 14) автоматично перераховує кількість відображуваних періодів у стовпцях B:O, а також усі підсумкові статистичні показники.

Динамічна кількість періодів (m):	6					
Показник	**Значення**					
Кількість врахованих періодів (n)	6					
Середня ефективність філії (A)	*12,66666667*					
Середня ефективність фірми (B)	*9,5*					
Дисперсія фірми	*18,3*					
Коваріація (V_{AB})	*9,4*					
Коефіцієнт чутливості (beta)	*0,5136612022*					
Висновок	***Філія працює БІЛЬШ стабільно, ніж фірма в цілому.***					
Номер періоду (i)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Ефективність філії Ai (%)	16	8	8	17	14	13
Ефективність фірми Bi (%)	8	8	6	17	6	12

Математична модель та використані формули :

Для оцінки систематичного ризику використано такі математичні формули та їх аналоги в Google Sheets:

1. **Середня ефективність філії :**

$$\bar{A} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} A_i$$

У Google Sheets (комірка B5): =AVERAGE(B13:O13)

2. **Середня ефективність фірми :**

$$\bar{B} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} B_i$$

У Google Sheets (комірка B6): =AVERAGE(B14:O14)

3. **Вибіркова дисперсія ефективності фірми :**

$$\sigma_B^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(B_i - \bar{B})^2$$

У Google Sheets (комірка B7): =VAR.S(B14:O14)

4. **Вибіркова коваріація між філією та фірмою :**

$$V_{AB} = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(A_i - \bar{A})(B_i - \bar{B})$$

У Google Sheets (комірка B8): =COVARIANCE.S(B13:O13; B14:O14)

5. **Коефіцієнт чутливості / бета-коефіцієнт :**

$$\beta = \frac{V_{AB}}{\sigma_B^2}$$

У Google Sheets (комірка B9): =B8/B7

Коефіцієнт чутливості вимірює **систематичний ризик** підрозділу — тобто показує, наскільки чутливою є ефективність філії до загальних коливань компанії або ринку в цілому.

β > 1 (Низька стабільність / Підвищений ризик):

Коливання ефективності філії перевищують середні коливання по компанії. Філія реагує на будь-які зміни гостріше, ніж фірма в цілому.

β < 1 (Висока стабільність / Знижений ризик):

Ефективність філії є більш стабільною за показники компанії.

Якщо $0 < \beta < 1$, філія коливається в одному напрямку з фірмою, але значно плавніше.

Якщо $\beta \leq 0$ (від'ємний коефіцієнт), філія діє як «амортизатор» (противага): під час просідання загальної ефективності фірми ця філія зберігає або підвищує свої показники, згладжуючи загальні ризики.

β = 1 (Еталонна стабільність):

Рівень ризику та волатильності філії повністю відповідає середньому рівню компанії.

Висновок : у ході виконання роботибуло побудовано динамічну математико-статистичну модель для оцінки систематичного ризику та стабільності роботи філії відносно компанії в цілому за допомогою коефіцієнта чутливості. Розрахунок коефіцієнта чутливості дав змогу встановити чіткі критерії оцінки стабільності підрозділу. Під час практичної реалізації моделі виникла помилка невідомої функції при спробі використати скорочений запис коваріації, що вимагало уточнення назви функції до повного синтаксису COVARIANCE.S. Також у процесі роботи було здійснено перехід від вертикальної структури таблиці до горизонтальної згідно з вимогами методичних вказівок, для чого було адаптовано формули нумерації та генерації даних за допомогою функції COLUMN(). Крім того, було добавлено обмеження у полі коваріації, щоб не було використано відємні значення, для цього найпростіший спосіб це зробити був поставити команду максимуму =MAX(0; COVARIANCE.S(B13:O13; B14:O14)). Для забезпечення коректного обчислення підсумкових показників незаповнені періоди було позначено порожніми текстовими значеннями "", що дозволило статистичним функціям AVERAGE, VAR.S та COVARIANCE.S автоматично виключати їх із розрахунків. У результаті було отримано повністю функціональну, гнучку та автоматизовану модель, яка відповідає всім вимогам лабораторної роботи.